

TD - Chapitre 13 - EDS 1ere

C.1

- a) $\exp(3) \cdot \exp(5) = \exp(3+5) = \exp(8)$
 b) $\exp(-2) \cdot \exp(4) = \exp(-2+4) = \exp(2)$
 c) $\frac{1}{\exp(-5)} = \exp[-(-5)] = \exp(5)$
 d) $[\exp(5)]^3 = \exp(3 \times 5) = \exp(15)$

C.2

- a) $\exp(2x+4) \times \exp(3-x) = \exp[(2x+4) + (3-x)]$
 $= \exp(x+7)$
 b) $\frac{\exp(x)^2}{\exp(3-2x)} = \frac{\exp(2 \cdot x)}{\exp(3-2x)} = \exp[(2 \cdot x) - (3-2x)]$
 $= \exp(2 \cdot x - 3 + 2x) = \exp(4x-3)$

C.3

- a) $e^3 \cdot e^4 = e^{3+4} = e^7$
 b) $e^4 \cdot e^{-4} = e^{4+(-4)} = e^0 = 1$
 c) $(e^4)^3 \cdot e^4 = e^{3 \times 4} \cdot e^4 = e^{12} \cdot e^4 = e^{12+4} = e^{16}$
 d) $\frac{e^5 \cdot e^{-3}}{e^{-2}} = \frac{e^{5+(-3)}}{e^{-2}} = \frac{e^2}{e^{-2}} = e^{2-(-2)} = e^4$
 e) $e^5 \cdot e^6 = e^{5+6} = e^{11}$
 f) $\frac{e^6 \cdot e^{-2}}{e^{-4}} = \frac{e^{6+(-2)}}{e^{-4}} = \frac{e^4}{e^{-4}} = e^{4-(-4)} = e^8$

C.4

- a) $(e^3)^{-2} \cdot e^5 = e^{-2 \times 3} \cdot e^5 = e^{-6} \cdot e^5 = e^{-6+5} = e^{-1}$
 b) $\frac{e^6 - e^3}{e \cdot e^2} = \frac{e^6 - e^3}{e^3} = \frac{e^6}{e^3} - \frac{e^3}{e^3} = e^3 - 1$

C.5

- a) $e \cdot e^{2x+1} = e^1 \cdot e^{2x+1} = e^{1+(2x+1)} = e^{2x+2}$
 b) $e^{3-2x} \cdot e^{x+5} = e^{(3-2x)+(x+5)} = e^{8-x}$
 c) $e^{2 \cdot x-1} \cdot e^{3-x} = e^{(2 \cdot x-1)+(3-x)} = e^{x+2}$

C.6

- a) $e^{3x+1} \cdot e^{2-2x} = e^{(3x+1)+(2-2x)} = e^{x+3}$
 b) $\frac{e^{x-2}}{e^{3-x}} = e^{(x-2)-(3-x)} = e^{x-2-3+x} = e^{2x-5}$
 c) $e^{-x} - \frac{e^{2x} + 1}{e^x} = e^{-x} - \frac{e^{2x}}{e^x} - \frac{1}{e^x}$
 $= e^{-x} - e^{2x-x} - e^{-x} = -e^x$

C.7

- a) $3 \cdot (e^{5x})^4 - (2 \cdot e^{10x})^2$
 $= 3 \cdot e^{5x \times 4} - 4 \cdot e^{10x \times 2} = 3 \cdot e^{20x} - 4e^{20x} = -e^{20x}$
 b) $e^{9x} - 2(e^{3x})^3 = e^{9x} - 2e^{9x} = -e^{9x}$

C.8

- a) $\frac{(e^{2 \cdot x-1})^2}{e^{7 \cdot x-2}} = \frac{e^{2 \times (2 \cdot x-1)}}{e^{7 \cdot x-2}} = \frac{e^{4 \cdot x-2}}{e^{7 \cdot x-2}} = e^{(4 \cdot x-2)-(7 \cdot x-2)}$
 $= e^{4 \cdot x-2-7 \cdot x+2} = e^{-3 \cdot x}$
 b) $3 \cdot e^{-2 \cdot x} + \frac{e^x + 1}{e^{2 \cdot x}} = 3 \cdot e^{-2 \cdot x} + \frac{e^x}{e^{2 \cdot x}} + \frac{1}{e^{2 \cdot x}}$
 $= 3 \cdot e^{-2 \cdot x} + e^{x-2x} + e^{-2 \cdot x} = 4 \cdot e^{-2 \cdot x} + e^{-x}$

C.9

- a) $\frac{2 + 3 \cdot e^x + e^{2x}}{e^{2x}} = \frac{2}{e^{2x}} + \frac{3 \cdot e^x}{e^{2x}} + \frac{e^{2x}}{e^{2x}}$
 $= 2 \cdot e^{-2x} + 3 \cdot e^{-x} + 1$
 b) $\frac{1 - e^x}{e^{2x}} = \frac{1}{e^{2x}} - \frac{e^x}{e^{2x}} = e^{-2x} - e^{x-2x}$
 $= e^{-2x} - e^{-x}$

C.10

- a) $(e^5 - e^4)^2 - (e^5 + e^4)^2$
 $= [(e^5)^2 - 2 \cdot e^5 \cdot e^4 + (e^4)^2] - [(e^5)^2 + 2 \cdot e^5 \cdot e^4 + (e^4)^2]$
 $= (e^{10} - 2 \cdot e^9 + e^8) - (e^{10} + 2 \cdot e^9 + e^8) = -4 \cdot e^9$
 b) $(e^2 + e^{-2}) \cdot (e^2 - e^{-2})$
 $= e^2 \cdot e^2 - e^2 \cdot e^{-2} + e^{-2} \cdot e^2 - e^{-2} \cdot e^{-2}$
 $= e^4 - e^0 + e^0 - e^{-4} = e^4 - e^{-4}$

C.11

- a) $(e^{3x})^2 - e^{2x} \cdot (e^{2x} + e^{-2})^2$
 $= e^{6x} - e^{2x} \cdot [(e^{2x})^2 + 2 \cdot e^{2x} \cdot e^{-2} + (e^{-2})^2]$
 $= e^{6x} - e^{2x} \cdot (e^{4x} + 2 \cdot e^{2x-2} + e^{-4})$
 $= e^{6x} - e^{6x} - 2 \cdot e^{4x-2} - e^{2x-4}$
 $= -2 \cdot e^{4x-2} - e^{2x-4}$
 b) $(e^{3x})^2 + (e^{-3x})^2 - (e^{3x} - e^{-3x})^2$
 $= e^{2 \times 3x} + e^{2 \times (-3x)} - [(e^{3x})^2 - 2 \cdot e^{3x} \cdot e^{-3x} + (e^{-3x})^2]$
 $= e^{6x} + e^{-6x} - (e^{6x} - 2 \cdot e^0 + e^{-6x}) = 2$

C.12

- a) $e^x + e^{-x} = e^x \cdot \left(\frac{e^x}{e^x} + \frac{e^{-x}}{e^x} \right) = e^x \cdot (1 + e^{-2x})$
 b) $\frac{e^x}{x^2} = \frac{e^{2 \cdot \frac{x}{2}}}{x^2} = \frac{(e^{\frac{x}{2}})^2}{x^2} = \left(\frac{e^{\frac{x}{2}}}{x} \right)^2$
 c) $1 + e^{-x} = \frac{e^x \cdot (1 + e^{-x})}{e^x} = \frac{e^x + e^0}{e^x} = \frac{e^x + 1}{e^x}$
 d) $\frac{1 + e^x}{e^{2x}} = \frac{1}{e^{2x}} + \frac{e^x}{e^{2x}} = e^{-2x} + e^{-x}$
 e) $\frac{e^{3x} - e^x}{e^{3x} + e^{2x}} = \frac{e^{3x} \cdot (1 - e^{-2x})}{e^{3x} \cdot (1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-x}}$
 f) $e^{16x} = e^{2 \times 8x} = (e^{8x})^2$

C.13

$$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2$$

$$= \left[\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \right] \left[\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \right]$$

$$= \frac{e^x + e^{-x} + e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{(e^x + e^{-x}) - (e^x - e^{-x})}{2}$$

$$= \frac{2 \cdot e^x}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x} - e^x + e^{-x}}{2} = \frac{2 \cdot e^x \times 2 \cdot e^{-x}}{4}$$

$$= \frac{4 \cdot e^{x-x}}{4} = e^0 = 1$$

C.14

a) $e^{5x+1} = e^{2x}$

De la propriété ($e^a = e^b \implies a = b$):

$$\begin{aligned} 5x + 1 &= 2x \\ 5x - 2x &= -1 \\ 3x &= -1 \\ x &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation :

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$$

b) $e^{3x+1} = 1$

$$e^{3x+1} = e^0$$

De la propriété ($e^a = e^b \implies a = b$):

$$\begin{aligned} 3x + 1 &= 0 \\ 3x &= -1 \\ x &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation :

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$$

c) $\frac{e^{1-3x}}{e} = 1$

$$e^{1-3x} = e$$

$$e^{1-3x} = e^1$$

De la propriété ($e^a = e^b \implies a = b$):

$$\begin{aligned} 1 - 3x &= 1 \\ -3x &= 1 - 1 \\ -3x &= 0 \\ x &= \frac{0}{-3} \\ x &= 0 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation :

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

C.15

a) $\exp(x) = e$

$$\exp(x) = \exp(1)$$

Par la stricte croissance de la fonction exponentielle, on en déduit qu'il existe une unique solution à cette équation :

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

b) $\exp(-x) = 1$

$$\exp(-x) = e^0$$

Par la stricte croissance de la fonction exponentielle :

$$\exp(-x) = \exp(0) \implies -x = 0$$

On en déduit qu'il existe une unique solution à cette équation :

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

c) $\exp(2x-1) = e$

$$\exp(2x-1) = \exp(1)$$

Par la stricte croissance de la fonction exponentielle :

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= 1 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est :

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

d)

$$e^x - e^{-x} = 0$$

$$e^x \left(1 - \frac{e^{-x}}{e^x} \right) = 0$$

$$e^x (1 - e^{-2 \cdot x}) = 0$$

La fonction exponentielle est non nulle sur $\mathbb{R}$:

$$1 - e^{-2 \cdot x} = 0$$

$$e^{-2 \cdot x} = 1$$

$$e^{-2 \cdot x} = e^0$$

Par la stricte croissante de la fonction exponentielle :

$$-2x = 0$$

$$x = 0$$

On a : $\mathcal{S} = \{0\}$

C.16

a) De l'équation :

$$e^x \cdot (e^{2x} - e^2) = 0$$

Un produit est nul si, et seulement si, au moins un de ses facteurs est nul :

$$e^x = 0$$

pas de solution

$$e^{2x} - e^2 = 0$$

$$e^{2x} = e^2$$

D'après la propriété :

$$(e^a = e^b \implies a = b) :$$

$$2x = 2$$

$$x = \frac{2}{2}$$

$$x = 1$$

L'ensemble des solutions est : $\mathcal{S} = \{1\}$

b) De l'équation :

$$(e^{3x-1} - 1)(e^{2-x} - e) = 0$$

Un produit est nul si, et seulement si, au moins un de ses facteurs est nul :

$$\bullet e^{3x-1} - 1 = 0$$

$$e^{3x-1} = e^0$$

$$e^{3x-1} = e^0$$

D'après la propriété : ($e^a = e^b \implies a = b$):

$$3x - 1 = 0$$

$$3x = 1$$

$$x = \frac{1}{3}$$

$$\bullet e^{2-x} - e = 0$$

$$e^{2-x} = e$$

$$e^{2-x} = e^1$$

D'après la propriété : ($e^a = e^b \implies a = b$):

$$2 - x = 1$$

$$-x = 1 - 2$$

$$-x = -1$$

$$x = 1$$

L'ensemble des solutions est : $\mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{3}; 1 \right\}$

c) De l'équation :

$$x \cdot e^x - x = 0$$

$$x \cdot (e^x - 1) = 0$$

Un produit est nul si, et seulement si, au moins un de ses facteurs est nul :

$$x = 0 \quad \left| \quad \begin{array}{l} e^x - 1 = 0 \\ e^x = 1 \\ e^x = e^0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{D'après la propriété: } (e^a = e^b \implies a=b) : \\ x = 0 \end{array}$$

L'ensemble des solutions est : $\mathcal{S} = \{0\}$

C.17

a On a les transformations suivantes :

$$e^x + e^{-x} = 0$$

$$e^x \cdot (1 + e^{-2x}) = 0$$

Un produit est nul si, et seulement si, au moins un de ses facteurs est nul ; sachant que la fonction exponentielle ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, ceci entraîne :

$$1 + e^{-2x} = 0 \implies e^{-2x} = -1$$

Or, la fonction exponentielle étant strictement positive, cette dernière équation n'admet aucune solution :

$$\mathcal{S} = \emptyset$$

b Cette égalité peut se transformer en :

$$e^{3x+1} = e^{-2x+3}$$

$$\frac{e^{3x+1}}{e^{-2x+3}} = 1$$

$$e^{3x+1-(-2x+3)} = 1$$

$$e^{5x-2} = 1$$

$$e^{5x-2} = e^0$$

Des propriétés de la fonction exponentielle :

$$5x - 2 = 0$$

$$5x = 2$$

$$x = \frac{2}{5}$$

On en déduit l'ensemble des solutions : $\mathcal{S} = \left\{\frac{2}{5}\right\}$

c On a :

$$e^{2x} - 1 = 0$$

$$e^{2x} = 1$$

$$e^{2x} = e^0$$

Des propriétés de la fonction exponentielle :

$$2x = 0$$

$$x = 0$$

On en déduit l'ensemble des solutions : $\mathcal{S} = \{0\}$

d On a les manipulations algébriques suivantes :

$$x \cdot e^{2x} - 2 \cdot e^{2x} = 0$$

$$e^{2x} \cdot (x - 2) = 0$$

Un produit est nul si, et seulement si, au moins un de ses facteurs est nul. Sachant que la fonction exponentielle est strictement positive et ne s'annule pas, on en déduit l'équation :

$$x - 2 = 0$$

$$x = 2$$

On en déduit l'ensemble des solutions : $\mathcal{S} = \{2\}$

C.18

a $e^{x^2+x} = 1$

$$e^{x^2+x} = \exp(0)$$

Par la stricte croissance de la fonction exponentielle :

$$x^2 + x = 0$$

$$x \cdot (x + 1) = 0$$

Ainsi, l'ensemble des solutions possèdent deux éléments :

$$\mathcal{S} = \{-1; 0\}$$

b

$$e^{x^2+5} = (e^{x+2})^2$$

$$e^{x^2+5} = e^{2 \cdot (x+2)}$$

$$e^{x^2+5} = e^{2x+4}$$

Par la stricte croissance de la fonction exponentielle :

$$x^2 + 5 = 2x + 4$$

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$(x - 1)^2 = 0$$

On a : $\mathcal{S} = \{1\}$

C.19

a De l'équation :

$$e^{x^2+1} = e^x$$

et de la propriété $(e^a = e^b \implies a=b)$, on en déduit :

$$x^2 + 1 = x$$

$$x^2 - x + 1 = 0$$

Étudions le discriminant du polynôme du second degré du membre de gauche :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3$$

Le discriminant étant strictement négatif, on en déduit que cette équation n'admet aucune solution :

$$\mathcal{S} = \emptyset$$

b On a les manipulations algébriques suivantes :

$$(e^{x+1})^2 = e^{x^2+1}$$

$$e^{2(x+1)} = e^{x^2+1}$$

$$e^{2x+2} = e^{x^2+1}$$

De la propriété : $(e^a = e^b \implies a=b)$

$$2x + 2 = x^2 + 1$$

$$0 = x^2 + 1 - 2x - 2$$

$$0 = x^2 - 2x - 1$$

Le discriminant du membre du second degré a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 4 + 4 = 8$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2 \cdot \sqrt{2}$

Le discriminant étant strictement positif, on a les deux racines :

$$\begin{array}{l|l} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ = \frac{-(-2) - 2 \cdot \sqrt{2}}{2 \times 1} & = \frac{-(-2) + 2 \cdot \sqrt{2}}{2 \times 1} \\ = \frac{2 - 2 \cdot \sqrt{2}}{2} & = \frac{2 + 2 \cdot \sqrt{2}}{2} \\ = \frac{2 \cdot (1 - \sqrt{2})}{2} & = \frac{2 \cdot (1 + \sqrt{2})}{2} \\ = 1 - \sqrt{2} & = 1 + \sqrt{2} \end{array}$$

c La fonction exponentielle étant strictement positive, l'équation :

$$e^{x^2+1} + e^x = 0$$

présente la somme de deux termes strictement positifs qui doit être nulle. Cela n'étant pas possible, cette équation n'admet aucune solution.

C.20

a On a :

$$e^x < 1$$

$$e^x < e^0$$

La fonction exponentielle est strictement croissante :

$$x < 0$$

Cette inéquation a pour solution : $\mathcal{S} =]-\infty; 0[$

- (b) La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; on en déduit que l'inéquation $e^{-x} > 0$ admet pour ensemble des solutions :

$$\mathcal{S} = \mathbb{R}.$$

- (c) On a :

$$e^{-x} > 1$$

$$e^{-x} > e^0$$

La fonction exponentielle est strictement croissante :

$$-x > 0$$

$$x < 0$$

L'ensemble des solutions est : $\mathcal{S} =]-\infty; 0[$

- (d) On a :

$$e^{2x} - 1 \geq 0$$

$$e^{2x} \geq 1$$

$$e^{2x} \geq e^0$$

La fonction exponentielle est strictement croissante :

$$2x \geq 0$$

$$x \geq 0$$

L'ensemble des solutions est : $\mathcal{S} = \mathbb{R}_+$

C.21

- (a) $\exp(x) < e$

$$\exp(x) < \exp(1)$$

La fonction exponentielle est strictement croissante

$$x < 1$$

L'ensemble des solutions de cette inéquation est :

$$\mathcal{S} =]-\infty; 1[$$

- (b) $\exp(-x) \geq 1$

$$\exp(-x) \geq \exp(0)$$

La stricte croissante de la fonction exponentielle donne :

$$-x \geq 0$$

$$x \leq 0$$

On a pour ensemble de solution : $\mathcal{S} = \mathbb{R}_-$

C.22

- (a) Étudions l'inéquation :

$$e^{2x-4} \geq 1$$

$$e^{2x-4} \geq e^0$$

De la propriété : $(e^a \geq e^b \implies a \geq b)$

$$2x - 4 \geq 0$$

$$2x \geq 4$$

$$x \geq \frac{4}{2}$$

$$x \geq 2$$

L'ensemble des solutions est : $\mathcal{S} = [2; +\infty[$

(b) $e^{2x-1} < e^x$

La fonction exponentielle est strictement positive :

$$\frac{e^{2x-1}}{e^x} < \frac{e^x}{e^x}$$

$$e^{2x-1-x} < 1$$

$$e^{x-1} < e^0$$

La fonction exponentielle est strictement croissante :

$$x - 1 < 0$$

$$x < 1$$

L'ensemble des solutions est : $\mathcal{S} =]-\infty; 1[$

C.23

- (a) On a :

$$e^x - e^{-x} > 0$$

$$e^x \cdot (1 - e^{-2x}) > 0$$

La fonction exponentielle est strictement croissante :

$$1 - e^{-2x} > 0$$

$$1 > e^{-2x}$$

$$e^{-2x} < 1$$

$$e^{-2x} < e^0$$

La fonction exponentielle est strictement croissante :

$$-2x < 0$$

$$x > 0$$

L'ensemble des solutions est : $\mathcal{S} = \mathbb{R}_+$

- (b) On a les transformations algébriques suivantes :

$$x \cdot e^{-x} - 3 \cdot e^{-x} < 0$$

$$e^{-x} \cdot (x - 3) < 0$$

Étudions le signe du membre de gauche :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
e^{-x}	+	+	+
$x - 3$	-	0	+
$e^{-x} \cdot (x - 3)$	-	0	+

On en déduit l'ensemble de solution : $\mathcal{S} =]-\infty; 3[$

C.24

- (1) On peut conjecturer :

● La courbe $\mathcal{C}_f$ est située au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur l'intervalle $[0; 1]$;

● La courbe $\mathcal{C}_f$ est située en dessous de $\mathcal{C}_g$ sur l'intervalle $[1; +\infty[$.

- (2) Pour étudier la position relative de ces deux courbes, étudions le signe de la différence :

$$f(x) - g(x) = x \cdot e^{-x} - x^2 \cdot e^{-x} = x \cdot e^{-x} \cdot (1 - x)$$

La fonction exponentielle étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, on obtient le tableau de signes :

x	0	1	$+\infty$
x	+	+	+
$1 - x$	+	0	-
$f(x) - g(x)$	+	0	-

Ce tableau de signes confirme la conjecture de la question

(1).

C.25

- 1 ● Montrons que les coordonnées du point A sont vérifiées par ces deux fonctions :

$$\Rightarrow f(1) = (1-1) \cdot e^{3 \times 1} = 0 \times e^3 = 0 \times 1 = 0$$

$$\Rightarrow g(1) = 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$$

- Montrons que les coordonnées du point B sont vérifiées par ces deux fonctions :

$$\Rightarrow f(0) = (1-0) \cdot e^{3 \times 0} = 1 \times e^0 = 1 \times 1 = 1$$

$$\Rightarrow g(0) = 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 0 - 0 + 1 = 1$$

- 2 a Pour tout nombre x appartenant à l'intervalle $[0; 1]$, on a :

$$x \geq 0$$

$$3 \cdot x \geq 0$$

La fonction exponentielle est strictement croissante :

$$e^{3 \cdot x} \geq e^0$$

$$e^{3 \cdot x} \geq 1$$

$$e^{3 \cdot x} - 1 \geq 0$$

- b Le nombre x appartenant à l'intervalle $[0; 1]$, on a :

$$x \geq 0$$

$$e^{3 \cdot x} - 1 + x \geq 0$$

- c De la question précédente, on a :

$$e^{3 \cdot x} - 1 + x \geq 0$$

Puisque $x \in [0; 1]$, on a $1-x \geq 0$:

$$(1-x) \cdot (e^{3 \cdot x} - 1 + x) \geq 0$$

$$f(x) - g(x) \geq 0$$

C.26

- a $f'(x) = e^x$

- b L'expression de la fonction f est donnée sous la forme :
 $f(x) = e^{a \cdot x + b}$
 où la fonction u est définie par :
 $a = 2$; $b = 0$

La formule de dérivation de la composée d'une fonction affine par la fonction exponentielle donne l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = a \cdot e^{a \cdot x + b} = 2 \cdot e^{2 \cdot x}$$

- c L'expression de la fonction f est donnée sous la forme :
 $f(x) = e^{a \cdot x + b}$
 où la fonction u est définie par :
 $a = -1$; $b = 3$

La formule de dérivation de la composée d'une fonction affine par la fonction exponentielle donne l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = a \cdot e^{a \cdot x + b} = -1 \cdot e^{3-x} = -e^{3-x}$$

C.27

- 1 La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ et admet pour la fonction f' pour dérivée dont l'expression est :

$$f'(x) = 2 \cdot e^x + 2 \cdot x$$

- 2 La fonction g est définie sur $\mathbb{R}$ et admet pour la fonction g' pour dérivée dont l'expression est :

$$g'(x) = \frac{1}{4} \cdot (3 \cdot e^{3x+1}) + (-2) \cdot e^{-2x} = \frac{3}{4} \cdot e^{3x+1} - 2 \cdot e^{-2x}$$

C.28

- 1 La fonction f admet pour dérivée la fonction f' dont l'expression est :

$$f'(x) = 3 \times (-2) \cdot e^{1-2x} = -6 \cdot e^{1-2x}$$

La fonction exponentielle étant strictement positive sur

$\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction f' est strictement négative sur $\mathbb{R}$.

- 2 La fonction f' étant strictement négative sur $\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

C.29

- 1 la fonction f admet pour dérivée la fonction f' dont l'expression est :

$$f'(x) = 3 \times 5 \cdot e^{5x+1} = 15 \cdot e^{5x+1}$$

La fonction exponentielle étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

- 2 La fonction g admet pour dérivée la fonction g' qui admet pour expression :

$$g'(x) = 0 - 3 \times (-1) \cdot e^{-x} = 3 \cdot e^{-x}$$

La fonction exponentielle étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}$.

C.30

- 1 La fonction f admet pour dérivée la fonction f' dont l'expression est :

$$f'(x) = 1 - e^{-x}$$

Résolvons l'inéquation :

$$\begin{array}{l|l} f'(x) > 0 & e^{-x} < e^0 \\ 1 - e^{-x} > 0 & -x < 0 \\ -e^{-x} > -1 & x > 0 \\ e^{-x} < 1 & \end{array}$$

On en déduit le tableau de signe de la fonction f' :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

On en déduit :

- Sur $] -\infty; 0[$, la fonction f est strictement décroissante.
- Sur $] 0; +\infty[$, la fonction f est strictement décroissante.

- 2 La fonction f admet pour dérivée la fonction f' dont l'expression est :

$$g'(x) = 6 + 3 \times (-2) \cdot e^{-2x} = 6 - 6 \cdot e^{-2x}$$

Résolvons l'inéquation :

$$\begin{array}{l|l} g'(x) > 0 & e^{-2x} < e^0 \\ -6 \cdot e^{-2x} > -6 & -2x < 0 \\ e^{-2x} < \frac{-6}{-6} & x > \frac{0}{-2} \\ e^{-2x} < 1 & x > 0 \end{array}$$

On en déduit le tableau de signe de la fonction g' :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$

On en déduit :

- Sur $] -\infty; 0[$, la fonction g est strictement décroissante.
- Sur $] 0; +\infty[$, la fonction g est strictement décroissante.

sante.

C.31 La fonction f admet pour dérivée la fonction h' dont l'expression est : $f'(x) = 4 \cdot e^{4x-4} - 4 \cdot e$

Réolvons l'inéquation :

$$\begin{array}{l|l} f'(x) > 0 & e^{4x-4} > e^1 \\ 4 \cdot e^{4x-4} - 4 \cdot e > 0 & 4x - 4 > 1 \\ 4 \cdot e^{4x-4} > 4 \cdot e & 4x > 1 + 4 \\ e^{4x-4} > e & x > \frac{5}{4} \end{array}$$

On en déduit le tableau de signe de la fonction f' :

x	$-\infty$	$\frac{5}{4}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

On en déduit :

- Sur $]-\infty; \frac{5}{4}[$, la fonction f est strictement décroissante.
- Sur $]\frac{5}{4}; +\infty[$, la fonction f est strictement décroissante.

C.32

1 Étudions la différence :

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \frac{e^{1+x} + e^{1-x}}{2} - \frac{e^{1+x} - e^{1-x}}{2} \\ &= \frac{(e^{1+x} + e^{1-x}) - (e^{1+x} - e^{1-x})}{2} \\ &= \frac{e^{1+x} + e^{1-x} - e^{1+x} + e^{1-x}}{2} = \frac{2 \cdot e^{1-x}}{2} = e^{1-x} \end{aligned}$$

La fonction exponentielle étant strictement positive :
 $f(x) - g(x) > 0$

2 La fonction f admet pour dérivée :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{e^{1+x} + (-e^{1-x})}{2} = \frac{e^{1+x} - e^{1-x}}{2} = g(x) \\ g'(x) &= \frac{e^{1+x} - (-e^{1-x})}{2} = \frac{e^{1+x} + e^{1-x}}{2} = f(x) \end{aligned}$$

3 a La tangente (T) admet pour équation réduite :

$$y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$$

D'après la question 2 :

$$y = g(a) \cdot (x - a) + f(a)$$

b La tangente (T') admet pour équation réduite :

$$y = g'(a) \cdot (x - a) + g(a)$$

D'après la question 2 :

$$y = f(a) \cdot (x - a) + g(a)$$

4 Le point M est le point d'intersection des tangentes (T) et (T') a son abscisse qui est défini par l'équation :

$$g(a) \cdot (x - a) + f(a) = f(a) \cdot (x - a) + g(a)$$

$$g(a) \cdot (x - a) + f(a) - f(a) \cdot (x - a) - g(a) = 0$$

$$g(a) \cdot (x - a - 1) - f(a) \cdot (x - a - 1) = 0$$

$$[g(a) - f(a)] \cdot (x - a - 1) = 0$$

Or, nous avons vu que, pour tout réel x , on a :

$$f(x) - g(x) > 0 \implies g(x) - f(x) < 0$$

Le produit étant nul et le facteur $g(a) - f(a)$ étant non-nul, on en déduit que le second facteur est nul :

$$x - a - 1 = 0$$

$$x = a + 1$$

Ainsi, le point d'intersection des deux tangentes (T) et

(T') a pour abscisse $a+1$.

C.33

a L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du produit des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = x \quad ; \quad v(x) = e^x$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = 1 \quad ; \quad v'(x) = e^x$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

$$= 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (1 + x) \cdot e^x$$

b L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du produit des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = 1 - 2 \cdot x \quad ; \quad v(x) = e^x$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = -2 \quad ; \quad v'(x) = e^x$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) = -2 \cdot e^x + (1 - 2 \cdot x) \cdot e^x$$

$$= (1 - 2 \cdot x - 2) \cdot e^x = (-1 - 2 \cdot x) \cdot e^x = -(1 + 2 \cdot x) \cdot e^x$$

C.34

a La fonction f est définie par le produit des fonctions u et v où :

$$u(x) = 3 - x \quad ; \quad v(x) = e^x$$

qui admettent pour dérivée :

$$u'(x) = -1 \quad ; \quad v'(x) = e^x$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) = -1 \cdot e^x + (3 - x) \cdot e^x$$

$$= [-1 + (3 - x)] \cdot e^x = (2 - x) \cdot e^x$$

b L'expression de la fonction g est donnée sous la forme du produit des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = x + 1 \quad ; \quad v(x) = e^x$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = 1 \quad ; \quad v'(x) = e^x$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction g' dérivée de la fonction g :

$$g'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) = 1 \cdot e^x + (x + 1) \cdot e^x$$

$$= (1 + x + 1) \cdot e^x = (x + 2) \cdot e^x$$

C.35 La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ et son expression est donnée sous la forme du produit des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = 2x - 1 \quad ; \quad v(x) = e^x$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = 2 \quad ; \quad v'(x) = e^x$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) = 2 \cdot e^x + (2x - 1) \cdot e^x$$

$$= (2x - 1 + 2) \cdot e^x = (2x + 1) \cdot e^x$$

C.36

1 La fonction f est définie par le produit des fonctions u et v où :

$$u(x) = x + 3 \quad ; \quad v(x) = e^{-x}$$

qui admettent pour dérivée :

$$u'(x) = 1 \quad ; \quad v'(x) = -e^{-x}$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir

l'expression de la dérivée de la fonction g :

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \\ &= 1 \cdot (-e^{-x}) + (x+3) \cdot e^{-x} = [-1 + (x+3)] \cdot e^{-x} \\ &= (x+2) \cdot e^{-x} \end{aligned}$$

- 2 L'expression de la fonction g est donnée sous la forme du produit des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = x \quad ; \quad v(x) = e^{2 \cdot x - 1}$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = 1 \quad ; \quad v'(x) = 2 \cdot e^{2 \cdot x - 1}$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction g' dérivée de la fonction g :

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) = 1 \cdot e^{2 \cdot x - 1} + x \cdot (2 \cdot e^{2 \cdot x - 1}) \\ &= e^{2 \cdot x - 1} + 2x \cdot e^{2 \cdot x - 1} = (2x + 1) \cdot e^{2 \cdot x - 1} \end{aligned}$$

C.37

- 1 La fonction h est définie par le produit des fonctions u et v où :

$$u(x) = x \quad ; \quad v(x) = e^{x+1}$$

qui admettent pour dérivée :

$$u'(x) = 1 \quad ; \quad v'(x) = e^{x+1}$$

La formule de dérivation d'un produit l'expression de la fonction h' :

$$\begin{aligned} h'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) = 1 \cdot e^{x+1} + x \cdot e^{x+1} \\ &= (x+1) \cdot e^{x+1} \end{aligned}$$

- 2 La fonction j est définie par le produit $u \cdot v$ où :

$$u(x) = x^2 + 1 \quad ; \quad v(x) = e^{3x+1}$$

qui admettent pour dérivée :

$$u'(x) = 2x \quad ; \quad v'(x) = 3 \cdot e^{3x+1}$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la dérivée de la fonction h :

$$\begin{aligned} j'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \\ &= 2x \cdot e^{3x+1} + (x^2 + 1) \cdot 3 \cdot e^{3x+1} \\ &= (2x + 3x^2 + 3) \cdot e^{3x+1} = (3x^2 + 2x + 3) \cdot e^{3x+1} \end{aligned}$$

C.38

- 1 La fonction f est donnée sous la forme du produit des deux fonctions u et v définies pour tout $x \in \mathbb{R}$ par :

$$u(x) = -6 \cdot x^2 + 5 \cdot x \quad ; \quad v(x) = e^x$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = -12x + 5 \quad ; \quad v'(x) = e^x$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \\ &= (-12x + 5) \cdot e^x + (-6 \cdot x^2 + 5 \cdot x) \cdot e^x \\ &= (-12x + 5 - 6 \cdot x^2 + 5 \cdot x) \cdot e^x = (-6 \cdot x^2 - 7x + 5) \cdot e^x \end{aligned}$$

- 2 Le polynôme $-6 \cdot x^2 - 7 \cdot x + 5$ du second degré admet pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-7)^2 - 4 \times (-6) \times 5 = 49 + 120 = 169$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{169} = 13$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines :

$$\begin{array}{l|l} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ = \frac{-(-7) - 13}{2 \times (-6)} & = \frac{-(-7) + 13}{2 \times (-6)} \\ = \frac{7 - 13}{-12} & = \frac{7 + 13}{-12} \\ = \frac{-6}{-12} & = \frac{20}{-12} \\ = \frac{1}{2} & = -\frac{5}{3} \end{array}$$

Le facteur e^x étant strictement positif sur $\mathbb{R}$ et le coefficient du terme du second degré du premier facteur étant strictement négatif, on en déduit le tableau de signes :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{3}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

- 3 On en déduit :

- la fonction f est croissante sur : $\left[-\frac{5}{3}; \frac{1}{2}\right]$;
- la fonction f est décroissante sur : $\left]-\infty; -\frac{5}{3}\right] \cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$;

C.39

- 1 La fonction f est définie comme l'inverse de la fonction u définie par :

$$u(x) = 1 - e^x \quad ; \quad u(x) = -e^x$$

La formule de dérivation de l'inverse permet d'obtenir l'expression de la dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = -\frac{u'(x)}{[u(x)]^2} = -\frac{-e^x}{(1 - e^x)^2} = \frac{e^x}{(1 - e^x)^2}$$

- 2 La fonction g est définie par le quotient des fonctions u et v où :

$$u(x) = e^{x+1} \quad ; \quad v(x) = 2x + 1$$

qui admettent pour dérivée :

$$u'(x) = e^{x+1} \quad ; \quad v'(x) = 2$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'écrire :

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{e^{x+1} \cdot (2x + 1) - e^{x+1} \times 2}{(2x + 1)^2} \\ &= \frac{e^{x+1} \cdot (2x + 1 - 2)}{(2x + 1)^2} = \frac{e^{x+1} \cdot (2x - 1)}{(2x + 1)^2} \end{aligned}$$

C.40

- L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du quotient des deux fonctions u et v définies par :

$$u(x) = e^x \quad ; \quad v(x) = x + 1$$

qui admettent pour dérivée :

$$u'(x) = e^x \quad ; \quad v'(x) = 1$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{e^x \cdot (x + 1) - e^x \times 1}{(x + 1)^2} \\ &= \frac{x \cdot e^x + e^x - e^x}{(x + 1)^2} = \frac{x \cdot e^x}{(x + 1)^2} \end{aligned}$$

- L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du quotient des deux fonctions u et v définies par :

$$u(x) = 2x + 1 \quad ; \quad v(x) = e^x$$

qui admettent pour dérivée :

$$u'(x) = 2 \quad ; \quad v'(x) = e^x$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{2 \cdot e^x - (2x+1) \cdot e^x}{(e^x)^2} \\ &= \frac{[2 - (2x+1)] \cdot e^x}{(e^x)^2} = \frac{2 - (2x+1)}{e^x} \\ &= \frac{2 - 2x - 1}{e^x} = \frac{1 - 2x}{e^x} \end{aligned}$$

- L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du quotient des deux fonctions u et v définies par :

$$u(x) = 3 \cdot e^x + 1 \quad ; \quad v(x) = e^x - 1$$

qui admettent pour dérivée :

$$u'(x) = 3 \cdot e^x \quad ; \quad v'(x) = e^x$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{3 \cdot e^x \cdot (e^x - 1) - (3 \cdot e^x + 1) \cdot e^x}{(e^x - 1)^2} \\ &= \frac{3 \cdot e^{2x} - 3 \cdot e^x - 3 \cdot e^{2x} - e^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{-4 \cdot e^x}{(e^x - 1)^2} \end{aligned}$$

C.41

- 1 L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du quotient des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = e^x \quad ; \quad v(x) = x$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = e^x \quad ; \quad v'(x) = 1$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction f' :

$$f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{e^x \cdot x + e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{e^x(x+1)}{x^2}$$

- 2 a On a le tableau de signe :

x	0	1	$+\infty$
$x-1$	-	0	+
e^x	+	+	+
x^2	0	+	+
$f'(x)$	-	0	+

- b On en déduit le tableau de variations de la fonction f :

x	0	1	$+\infty$
Variation de f	$+\infty$	0	$+\infty$

C.42

- 1 ● Notons u la fonction sur $\mathbb{R}$ définie par :

$$u(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1}$$

La fonction u est définie par le quotient des fonctions v et w définies par :

$$v(x) = 4e^x \quad ; \quad w(x) = e^x + 1$$

qui admettent pour dérivées :

$$v'(x) = 4e^x \quad ; \quad w'(x) = e^x$$

La formule de dérivation du quotient permet d'obtenir

l'expression de la fonction u' dérivée de la fonction u :

$$\begin{aligned} u'(x) &= \frac{v'(x) \cdot w(x) - u(x) \cdot w'(x)}{[w(x)]^2} = \frac{4e^x \cdot (e^x + 1) - 4e^x \cdot e^x}{(e^x + 1)^2} \\ &= \frac{4e^{2x} + 4e^x + 4e^{2x}}{(e^x + 1)^2} = \frac{4e^x}{(e^x + 1)^2} \end{aligned}$$

- La fonction f' dérivée de la fonction f admet pour expression :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 - u'(x) = 1 - \frac{4e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{(e^x + 1)^2 - 4e^x}{(e^x + 1)^2} \\ &= \frac{e^{2x} + 2 \cdot e^x + 1 - 4e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} - 2 \cdot e^x + 1}{(e^x + 1)^2} = \frac{(e^x - 1)^2}{(e^x + 1)^2} \end{aligned}$$

- 2 La fonction f' étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

C.43 Partie A

- 1 Déterminons l'expression de la fonction dérivée g' de la fonction g :

$$g'(x) = e^x - 1$$

Or, la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et vaut 1 en 0 ; on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+

On a l'image : $g(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$

et les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

On obtient le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variation de g	$+\infty$	0	$+\infty$

- 2 à l'aide du tableau de variations précédent, on en déduit que la fonction g est positive sur $\mathbb{R}$. On a les inégalités suivantes :

$$g(x) \geq 0$$

$$e^x - x - 1 \geq 0$$

$$e^x - x \geq 1$$

L'inégalité précédente établie le fait que $(e^x - x)$ est strictement positif sur $\mathbb{R}$.

Partie B

- 1 a L'expression de la fonction f est donnée par le quotient des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = x \quad ; \quad v(x) = e^x - x$$

qui admettent pour dérivées respectives :

$$u'(x) = 1 \quad ; \quad v'(x) = e^x - 1$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction f' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{1 \cdot (e^x - x) - x \cdot (e^x - 1)}{(e^x - x)^2} \\ &= \frac{e^x - x - xe^x + x}{(e^x - x)^2} = \frac{e^x - xe^x}{(e^x - x)^2} = \frac{e^x \cdot (1 - x)}{(e^x - x)^2} \end{aligned}$$

- b) Les facteurs e^x et $(e^x - x)^2$ étant strictement positifs, le signe de f' ne dépend que du signe de $(1-x)$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$

On en déduit les variations de la fonction f :

- La fonction f est croissante sur $]-\infty; 1[$
- La fonction f est décroissante sur $]1; +\infty[$

- 2) a) En utilisant la question 2) a), on obtient le nombre dérivé de la fonction f en 0:

$$f'(0) = \frac{e^0(1-0)}{(e^0-0)^2} = \frac{1}{1} = 1$$

Ainsi, la tangente (T) à la courbe $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 0 a pour équation:

$$y = f'(0) \cdot (x - 0) + f(0)$$

$$y = 1 \cdot (x - 0) + 0$$

$$y = x$$

- b) Pour étudier la position de la courbe $(\mathcal{C})$ par rapport à la droite (T) , étudions le signe de la différence $f(x) - x$. Or:

$$\begin{aligned} f(x) - x &= \frac{x}{e^x - x} - x = \frac{x - xe^x + x^2}{e^x - x} \\ &= \frac{-x \cdot (e^x - x - 1)}{e^x - x} \end{aligned}$$

D'après les deux questions de la partie A, les deux facteurs suivants sont positifs:

$$e^x - x \quad ; \quad e^x - x - 1$$

Ainsi, le signe de la différence $f(x) - x$ ne dépend que du facteur $(-x)$; on a le tableau de signes suivant:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) - x$	$+$	0	$-$

Ainsi:

- Sur l'intervalle $]-\infty; 0[$, la courbe $(\mathcal{C})$ se situe au-dessus de la droite (T) .
- Sur l'intervalle $]0; +\infty[$, la courbe $(\mathcal{C})$ se situe en dessous de la droite (T) .

- 3) Voici la représentation de la courbe $\mathcal{C}$:

